Глава 2

Квантовая электродинамика

Скалярная электродинамика

Основная литература к этой главе — Р. Фейнман, «Теория фундаментальных процессов», а также Ф. Халзен, А. Мартин, «Кварки и лептоны» (обе книги лежат в папке «Литература»). Сначала рассматриваются частицы без спина (уравнение Клейна–Гордона), на них отрабатывается вся техника: теория возмущений, амплитуды, сечения, диаграммы. Частицы со спином вводятся в конце главы.

2.1 Нерелятивистская квантовая механика

Уравнение Шрёдингера

Состояние частицы описывается волновой функцией, подчиняющейся уравнению Шрёдингера

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi.$$

Далее везде используется система единиц $\hbar = c = 1$. Для свободной частицы $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m$, $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$, и уравнение принимает вид

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} + \frac{1}{2m}\nabla^2\psi = 0.$$

Величина $|\psi|^2 = \rho$ имеет смысл плотности вероятности.

Уравнение непрерывности

Умножая уравнение на ψ^*, сопряжённое уравнение на ψ и вычитая, получаем уравнение непрерывности

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0,$$

где плотность потока вероятности

$$\mathbf{j} = -\frac{i}{2m}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right).$$

Решение для свободной частицы — плоская волна

$$\psi(\mathbf{r},t) = Ne^{i\mathbf{pr}-iEt},$$

для которой $\rho = |N|^2$, $\mathbf{j} = |N|^2\,\mathbf{p}/m$.

Замечание.

Уравнение Шрёдингера не является лоренц-инвариантным: время входит в него в первой степени производной, а координаты — во второй. Для релятивистских частиц нужно другое уравнение.

2.2 Уравнение Клейна–Гордона

Вывод уравнения

Исходим из релятивистской связи энергии и импульса

$$E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2$$

и заменяем величины операторами

$$\hat{E} = i\frac{\partial}{\partial t}, \qquad \hat{\mathbf{p}} = -i\nabla.$$

Получаем

$$-\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} + \nabla^2\psi = m^2\psi$$

— уравнение Клейна–Гордона. В ковариантной записи

$$\left(\Box + m^2\right)\varphi = 0, \qquad \Box = \partial_\mu\partial^\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2,$$

где

$$\partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right).$$

Плотность и ток

Аналогично нерелятивистскому случаю из уравнения следует

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\left[i\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} - \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\right)\right]}_{\rho} + \nabla\cdot\underbrace{\left[-i\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right)\right]}_{\mathbf{j}} = 0.$$

В четырёхмерной форме

$$j^\mu = i\left(\varphi^*\partial^\mu\varphi - \varphi\,\partial^\mu\varphi^*\right), \qquad \partial_\mu j^\mu = 0.$$

Решение для свободной частицы —

$$\varphi = Ne^{-ipx}, \qquad px = Et - \mathbf{px}.$$

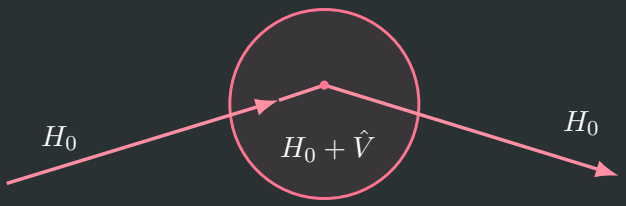
Подставляя, находим

$$j^\mu = 2|N|^2p^\mu, \qquad \rho = 2E|N|^2.$$

Замечание.

Плотность ρ пропорциональна энергии, а уравнение допускает решения с $E = \pm\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$. Поэтому ρ не является положительно определённой и не может трактоваться как плотность вероятности. Решения с $E < 0$ интерпретируются как античастицы (раздел **??**), а $e\rho$ — как плотность заряда, которая может иметь любой знак.

2.3 Нерелятивистская теория возмущений



Постановка задачи рассеяния. Вне области взаимодействия частица свободна и описывается гамильтонианом H_0, внутри действует возмущение $\hat{V}$.

Разложение по невозмущённым состояниям

Пусть собственные функции невозмущённого гамильтониана известны:

$$H_0\varphi_n = E_n\varphi_n, \qquad \int \varphi_i^*\varphi_j\, d^3x = \delta_{ij}.$$

В области взаимодействия

$$\left(H_0 + \hat{V}(\mathbf{x}, t)\right)\psi = i\frac{\partial\psi}{\partial t}.$$

Решение ищем в виде разложения по полному набору φ_n с зависящими от времени коэффициентами:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \sum_n a_n(t)\,\varphi_n(\mathbf{x})\,e^{-iE_nt}.$$

Подставляя, получаем

$$i\sum_n \frac{da_n}{dt}\,\varphi_n(\mathbf{x})\,e^{-iE_nt} = \sum_n \hat{V}(\mathbf{x}, t)\,a_n(t)\,\varphi_n(\mathbf{x})\,e^{-iE_nt}.$$

Умножаем на $\varphi_f^* e^{iE_ft}$ и интегрируем по d^3x. В силу ортонормированности слева остаётся одно слагаемое:

$$\frac{da_f}{dt} = -i\sum_n a_n(t)\int \varphi_f^*\hat{V}\varphi_n\, d^3x\; e^{i(E_f - E_n)t}.$$

Первый порядок теории возмущений

Предположение: в момент $t_0 = -T/2$ до взаимодействия система находится в состоянии i:

$$a_i(t_0) = 1, \qquad a_n(t_0) = 0, \quad n \neq i.$$

Если возмущение мало, то в первом порядке в правой части можно оставить только $a_i \simeq 1$:

$$a_f(t) = -i \int_{-T/2}^{t} dt' \underbrace{\int \varphi_f^* \hat{V} \varphi_i \, d^3x}_{V_{fi}(t')} \, e^{i(E_f - E_i)t'}.$$

Амплитуда перехода — значение коэффициента после окончания взаимодействия:

$$T_{fi} = a_f(t \to +\infty) = -i \int d^4x \, \varphi_f^*(x) \, \hat{V}(x) \, \varphi_i(x),$$

где теперь $\varphi_n(x) = \varphi_n(\mathbf{x}) e^{-iE_n t}$ включает временную зависимость. Именно в такой ковариантной форме амплитуда будет использоваться дальше.

Золотое правило Ферми

Для не зависящего от времени возмущения

$$T_{fi} = -iV_{fi} \int_{-T/2}^{T/2} e^{i(E_f - E_i)t} \, dt \xrightarrow[T\to\infty]{} -2\pi i \, V_{fi} \, \delta(E_f - E_i).$$

Вероятность перехода в единицу времени

$$W_{fi} = \lim_{T\to\infty} \frac{|T_{fi}|^2}{T}.$$

При возведении в квадрат один из интегралов даёт $2\pi\delta(E_f - E_i)$, а второй при $E_f = E_i$ равен просто T:

$$|T_{fi}|^2 = |V_{fi}|^2 \left| \int_{-T/2}^{T/2} e^{i(E_f - E_i)t} \, dt \right|^2 = |V_{fi}|^2 \, T \, 2\pi\delta(E_f - E_i).$$

Следовательно,

$$W_{fi} = 2\pi \, |V_{fi}|^2 \, \delta(E_f - E_i).$$

Переход в одно точное состояние физического смысла не имеет: нужно проинтегрировать по группе конечных состояний с плотностью конечных состояний $\rho(E_f)$. Получаем золотое правило Ферми:

$$W_{fi} = 2\pi \, |V_{fi}|^2 \, \rho(E_f).$$

2.4 Электромагнитное взаимодействие

Минимальная подстановка

Как включить взаимодействие с электромагнитным полем? Как и в классической механике, для частицы с зарядом $-e$ (электрон) делается замена

$$\mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{p} + e\mathbf{A}, \qquad \hat{p}^\mu \longrightarrow \hat{p}^\mu + eA^\mu, \qquad A^\mu = (\varphi, \mathbf{A}),$$

где A^μ — четырёхмерный потенциал, а не поле. Поскольку $\hat{p}^\mu = i\partial^\mu$, это то же самое, что

$$\partial^\mu \longrightarrow \partial^\mu - ieA^\mu.$$

Уравнение Клейна–Гордона

$$\left(\partial_\mu \partial^\mu + m^2\right)\varphi = 0$$

переходит в модифицированное уравнение

$$\left(\partial^\mu\partial_\mu - ie\,\partial_\mu A^\mu - ie\,A^\mu\partial_\mu - e^2A^2 + m^2\right)\varphi = 0,$$

которое удобно записать как

$$\left(\partial^\mu\partial_\mu + m^2 + \hat{V}\right)\varphi = 0, \qquad \hat{V} = -ie\left(\partial_\mu A^\mu + A^\mu\partial_\mu\right) - e^2A^2.$$

Здесь $\partial_\mu A^\mu$ — оператор, действующий на всё, что стоит справа, т. е. $\partial_\mu(A^\mu\varphi)$.

Ток перехода

Подставим $\hat{V}$ в амплитуду перехода. Слагаемое $e^2A_\mu A^\mu$ отбрасываем, так как это следующий порядок по e:

$$T_{fi} = -i\int \varphi_f^*(x)\,\hat{V}(x)\,\varphi_i(x)\,d^4x = -e\int \varphi_f^*\left(A^\mu\partial_\mu + \partial_\mu A^\mu\right)\varphi_i\,d^4x.$$

Во втором слагаемом интегрируем по частям (поля на бесконечности обращаются в нуль):

$$\int \varphi_f^*\,\partial_\mu(A^\mu\varphi_i)\,d^4x = -\int \left(\partial_\mu\varphi_f^*\right)A^\mu\varphi_i\,d^4x.$$

Тогда

$$T_{fi} = -e\int A^\mu\left[\varphi_f^*\left(\partial_\mu\varphi_i\right) - \varphi_i\left(\partial_\mu\varphi_f^*\right)\right]d^4x = -i\int j_\mu^{fi}\,A^\mu\,d^4x,$$

где

$$j_\mu^{fi} = -ie\left(\varphi_f^*\,\partial_\mu\varphi_i - \varphi_i\,\partial_\mu\varphi_f^*\right)$$

— ток перехода $i \to f$. Он совпадает с током $e\,j^\mu$ из уравнения Клейна–Гордона, если заменить $\varphi^* \to \varphi_f^*$, $\varphi \to \varphi_i$.

Для плоских волн $\varphi = Ne^{-ipx}$:

$$j_\mu^{fi} = -eN_iN_f\,(p_i+p_f)_\mu\, e^{i(p_f-p_i)x},$$

$$T_{fi} = ieN_iN_f\,(p_i+p_f)_\mu \int A^\mu\, e^{iqx}\, d^4x, \qquad q = p_f - p_i.$$

Величина q — переданный 4-импульс.

2.5 Рассеяние на кулоновском центре

Система Хевисайда–Лоренца

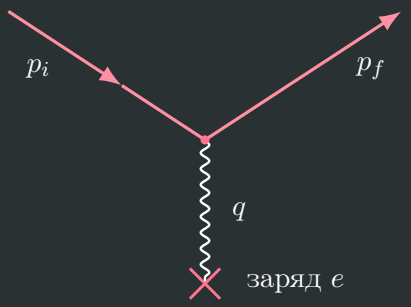
В КЭД принято использовать рационализированную систему Хевисайда–Лоренца, в которой

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi r^2}, \qquad \operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \qquad \varphi = \frac{q}{4\pi r}.$$

Постоянная тонкой структуры в ней

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137}, \qquad r_e = \frac{e^2}{4\pi m_e} = \frac{\alpha}{m_e}.$$

Амплитуда рассеяния



Рассеяние заряженной частицы на статическом кулоновском центре. Частица передаёт импульс $q = p_f - p_i$ через виртуальный фотон.

Возьмём статический кулоновский потенциал

$$A^\mu = \left(\frac{e}{4\pi|\mathbf{r}|},\, \mathbf{0}\right).$$

В T_{fi} остаётся только $\mu = 0$ и $(p_i+p_f)_0 = E_i + E_f$:

$$T_{fi} = ieN_iN_f\,(E_i+E_f) \int e^{i(E_f-E_i)t}\, dt \int \frac{e}{4\pi|\mathbf{r}|}\, e^{-i\mathbf{qr}}\, d^3x.$$

Интеграл по времени даёт $2\pi\delta(E_f - E_i)$ — рассеяние упругое. Пространственный интеграл — фурье-образ кулоновского потенциала. Направим ось Oz вдоль $\mathbf{q}$:

$$\frac{e}{4\pi}\int \frac{1}{r}\, e^{-iqr\cos\theta}\, r^2\, dr\, d\varphi\, d\cos\theta = \frac{e}{|\mathbf{q}|^2}.$$

Как считать этот интеграл.

Интеграл по r сходится только условно. Его регуляризуют, заменяя потенциал на экранированный (юкавский) $\dfrac{1}{4\pi r}e^{-\mu r}$:

$$\int \frac{e^{-\mu r}}{4\pi r}\, e^{-i\mathbf{qr}}\, d^3x = \frac{1}{q}\int_0^\infty e^{-\mu r}\sin(qr)\, dr = \frac{1}{|\mathbf{q}|^2+\mu^2},$$

а затем полагают $\mu \to 0$. На лекции было отмечено, что потенциал вида $A^0 \to \dfrac{1}{4\pi r}e^{-mr}$ тоже имеет место быть — это поле, переносимое массивной частицей; он даёт $1/(|\mathbf{q}|^2+m^2)$ вместо $1/|\mathbf{q}|^2$. Пока такие поля не рассматриваем.

Для упругого рассеяния 4-вектор $q=(0,\mathbf{q})$, поэтому $q^2=-|\mathbf{q}|^2$. Итого

$$T_{fi} = -iN_iN_f\,\mathcal{M}\,2\pi\delta(E_f-E_i), \qquad \mathcal{M} = -e^2\frac{E_i+E_f}{|\mathbf{q}|^2}.$$

Здесь $\mathcal{M}$ — матричный элемент, не содержащий нормировок и δ-функции.

Сечение: формула Резерфорда

Вероятность перехода в единицу времени

$$W_{fi} = e^4N_i^2N_f^2\frac{(E_i+E_f)^2}{|\mathbf{q}|^4}\,2\pi\delta(E_f-E_i) = 2\pi N_i^2N_f^2\,|\mathcal{M}|^2\,\delta(E_f-E_i).$$

Сечение — это вероятность, делённая на поток падающих частиц и умноженная на число конечных состояний:

$$d\sigma = \frac{W_{fi}}{J}\,\rho_f.$$

Нормировка: одна частица в объёме V, т. е. $\rho = 2E|N|^2 = 1/V$, $N^2 = 1/(2EV)$. Тогда поток $J = v_i/V$, а число конечных состояний

$$\rho_f = \frac{V\,d^3p_f}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Объём V сокращается, и

$$d\sigma = \frac{e^4}{v_i}\,\frac{1}{2E_i}\,\frac{1}{2E_f}\,\frac{(E_i+E_f)^2}{|\mathbf{q}|^4}\,2\pi\delta(E_f-E_i)\,\frac{d^3p_f}{(2\pi)^3}.$$

Поскольку $p\,dp = E\,dE$, то $d^3p_f = p_f^2\,dp_f\,d\Omega = p_fE_f\,dE_f\,d\Omega$:

$$d\sigma = \frac{e^4}{v_i}\,\frac{1}{2E_i}\,\frac{1}{2E_f}\,\frac{(E_i+E_f)^2}{|\mathbf{q}|^4}\,2\pi\delta(E_f-E_i)\,\frac{p_fE_f\,dE_f\,d\Omega}{(2\pi)^3}.$$

После интегрирования по dE_f положим $E_i = E_f = E$, $|\mathbf{p}_i| = |\mathbf{p}_f| = p$, $v = p/E$. Переданный импульс выражается через угол рассеяния:

$$|\mathbf{q}|^2 = |\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i|^2 = 4p^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

В результате

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4 E^2}{4\pi^2 |\mathbf{q}|^4} = \frac{\alpha^2}{4p^2 v^2 \sin^4 \dfrac{\theta}{2}},$$

или, вводя $r_e = \dfrac{e^2}{4\pi m_e}$,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{4} \left(\frac{m_e}{\beta p}\right)^2 \frac{1}{\sin^4 \dfrac{\theta}{2}}.$$

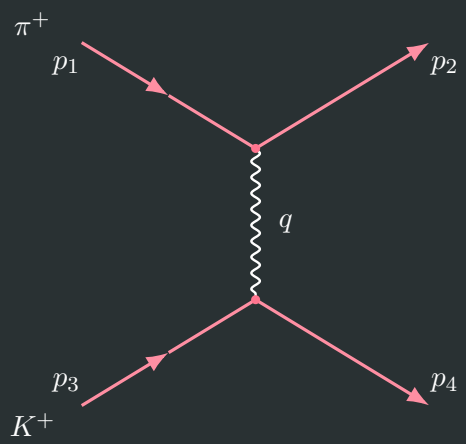
Это формула Резерфорда — та самая, что использовалась в первой главе при выводе ионизационных потерь. Квантовый расчёт в первом порядке совпадает с классическим.

Рассеяние двух частиц: первый взгляд

Если вместо статического центра взять вторую движущуюся заряженную частицу, например в процессе

$$\pi^+ + K^+ \to \pi^+ + K^+,$$

то каждая частица создаёт свой ток, а фотон с импульсом q переносит взаимодействие между ними:



Рассеяние $\pi^+ K^+ \to \pi^+ K^+$ за счёт обмена виртуальным фотоном.

$$\mathcal{M} \sim e\,(p_1 + p_2)^\mu \left(-\frac{1}{q^2}\right) e\,(p_3 + p_4)_\mu\,.$$

Множитель $-1/q^2$ — это фурье-образ кулоновского поля (пропагатор фотона). Подробно этот процесс разобран в следующем разделе.